<u>מבחן מועד א׳ בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע״ה</u>

מרצה : מאיר גריובר

מספר קורס: 83335

משך המבחן: שלוש שעות

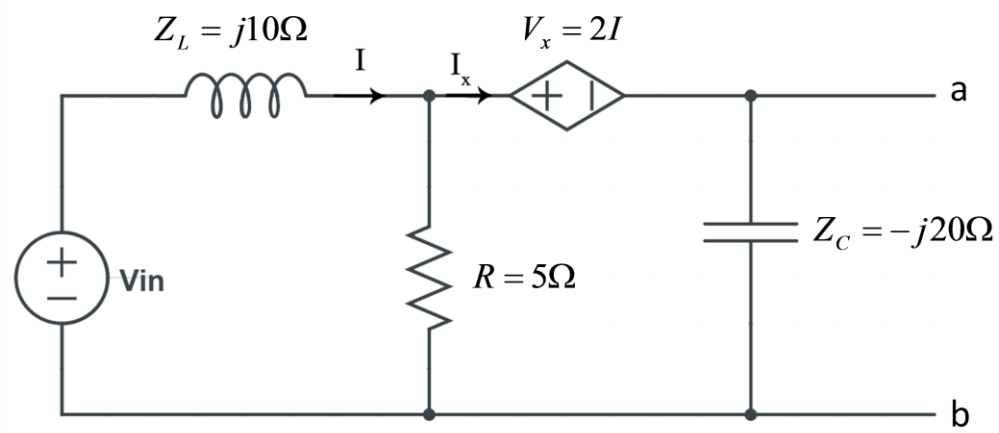
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

שאלה 1 (33 נק')

במעגל שלהלן מתח המקור נתון על ידי הביטוי:

$$V_{in}(t) = 60\sqrt{2}\cos\left(314t - \frac{\pi}{6}\right)[V]$$



טכנאי ביצע מדידה בין ההדקים הפתוחים a ו-b ומצא שהמתח (האפקטיבי, V_{RMS}) הוא:

$$V_{ab} = 16.6\angle -106.6°$$

א. (8 נק') מצאו את השראות הסליל וקיבול הקבל

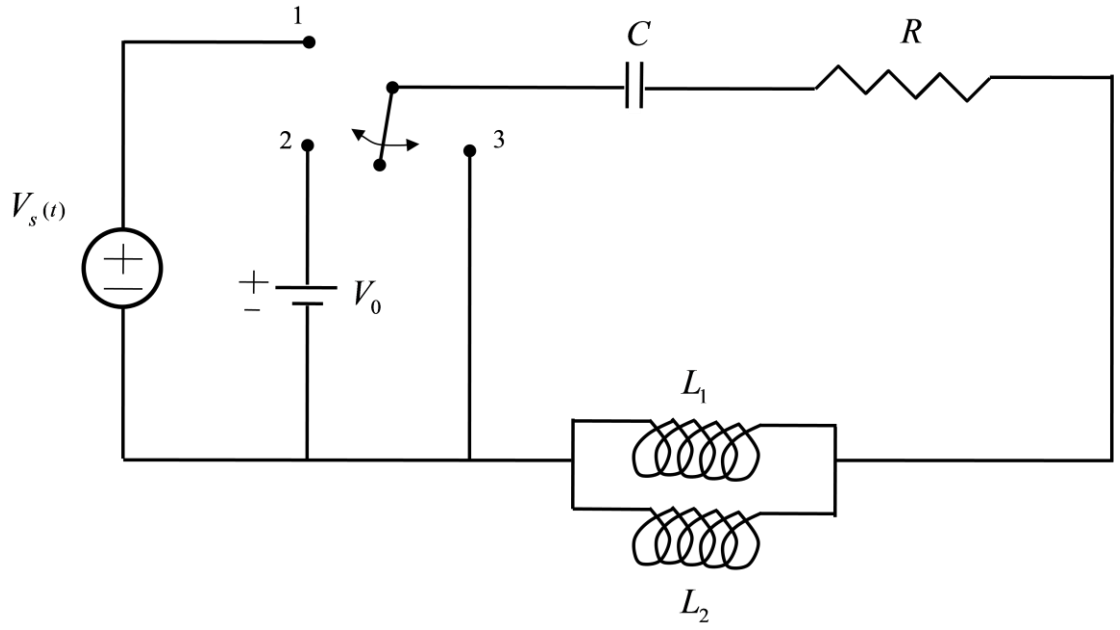
ב. (10 נק') בין ההדקים a ו-b מחברים עכבה $Z_L = 2 + j5$. מצאו את הזרם הרגעי בעקבה זו.

ג. (8 נק') אם העקבה Z_L ניתנת לשינוי, מצאו את ערכה על מנת שיפול עליה הספק מקסימאלי. מהו הספק זה (הספק ממוצע)?

ד. (7 נק') עבור העקבה Z_L שמצאתים בסיעף ג', חשבו את תדר המעגל על מנת שהפרש הפאזה בין מתח העקבה והזרם I_x יהיה אפס.

שאלה 2

נתון המעגל הבא בעל מתג אשר יכול לעבור בין שלושה מצבים 2,1 ו-3 כמתואר בשרטוט:



$$R = 3\Omega \quad L_1 = L_2 = 2H \quad C = \frac{1}{2}F \quad V_0 = 2V$$

א. מהי תגובת ההלם שתימדד על הנגד (תגובת המתח)? (כלומר $V_s(t) = \delta(t)$ כשהמתג מחובר ל- 1).

ב. ידוע כי המתג חובר במשך זמן רב מאוד ל- 3 וב-t=0 הוא חובר ל-2. מהו המתח שימדד על הנגד R עבור t>0?

ג. ידוע כי המתג חובר במשך זמן רב מאוד ל- 3 וב-t=0 ולאחר מכן חובר ל-1 . מהו המתח שימדד על הנגד R בזמן t>0 עבור המקור $V_s(t) = cos(t)u(t)$.

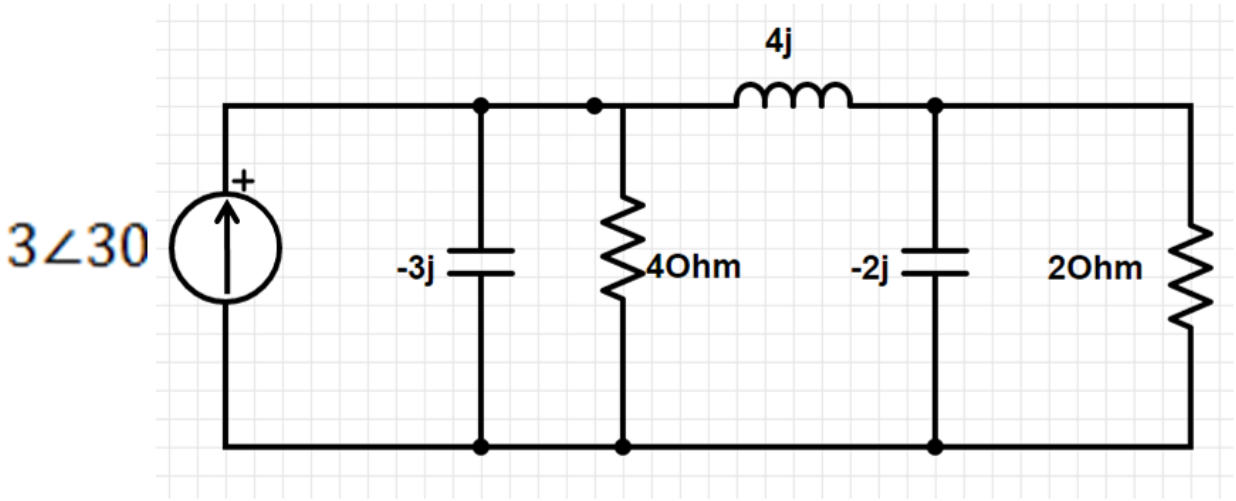
ד. עבור מקור המתח מסעיף ג', פי כמה יש להגדיל/להקטין את C כדי לקבל הספק מקסימאלי על R?

ה. האם תשתנה תשובתך לסעיף ג' אם ידוע שהמתג חובר במשך זמן רב ל- 2 (ולא ל- 3)? אם כן, כיצד?

ניתן להיעזר באינטגרל הבא:

שאלה 3 (33 נק')

נתון המעגל הבא:



הניחו $\omega = 10\ \text{rad/sec}$.

א. מצאו את ערכי הקבלים והסליל.

ב. מצאו את שקול תבנין/נורטון עבור הנגד העומס 2Ω-

ג. מהו הזרם הזורסבנגד העומס.

ד. מהו ההספק הרגעי על הנגד?

ה. מהו ההספק המרוכב (S) שמסופק על ידי מקור המעגל.

ו. איזה רכיב, בעל איזה ערך ובאיזה אופן יש לחבר לנגד (טור/מקביל) בכדי שגורם ההספק של המעגל יהיה 1?

פתרון

שאלה 1

א. הקיבול וההשראות אם:

$$X_L = \omega L \rightarrow 10 = 314L \rightarrow L = 32mH$$
$$X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow 20 = \frac{1}{314C} \rightarrow C = 159\mu F$$

ב. לפני שנתחיל, נמצא את שקול תבנין/נורטון. מתח הנתק נתון לנו, נחשב את זרם הקצר.
כאשר מקצים את ההדקים, ניתן להתעלם מהקבל. במקרה זה, זרם הקצר הוא I_x. נחשב את הזרם (נגדיר את I_1 כזרם הזורם בנגד):

$$I = I_x + I_1$$
$$V_{in} = j10I + 5I_1$$
$$0 = V_x - 5I_1 = 2I - 5I_1 \rightarrow I_1 = \frac{2}{5}I$$

ומכאן נקבל ש:

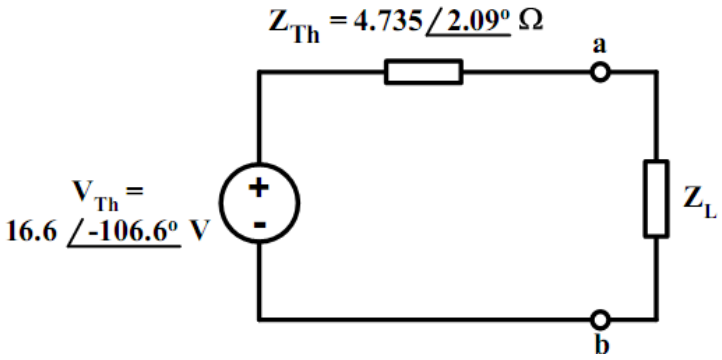
$$V_{in} = (j10 + 2)I$$
$$I = \frac{V_{in}}{10j + 2} = \frac{60\angle -30}{10j + 2} = \frac{60\angle -30}{10.2\angle 78.7} = 5.88\angle -108.7$$
$$I_1 = \frac{2}{5}I =$$
$$I_x = I - I_1 = I\left(1 - \frac{2}{5}\right) = \frac{3}{5}I = \frac{3}{5}5.88\angle -108.7 = 3.528\angle -108.7$$

כאשר השתמשנו ב V_{RMS} ולא ב-V_p.

מכאן נחשב את Z_{th}

$$Z_{th} = \frac{V_{ab}}{I_x} = \frac{16.6\angle -106.6}{3.528\angle -108.7} = 4.705\angle 2.1 = 4.705 + j0.172$$

את המעגל ניתן לצייר כך:



כעת נחבר את העקבה $Z_L = 2 + 5j$. הזרם הרגעי בה הוא:

$$i(t) = Re\left\{\frac{e^{j\omega t}V_{th}}{Z_L + Z_{th}}\right\} = Re\left\{\frac{e^{j\omega t}(16.6\angle -106.6)}{2 + j5 + 4.705 + j0.172}\right\} = Re\left\{\frac{e^{j\omega t}(16.6\angle -106.6)}{6.705 + j5.172}\right\}$$
$$= Re\left\{\frac{e^{j\omega t}(16.6\angle -106.6)}{8.46\angle 37.64}\right\} = Re\{e^{j\omega t}(1.96\angle -134.24)\}$$
$$= 1.96\sqrt{2}\cos(314t - 0.75\pi)$$

בכדי להציג את הערך ולא את ה-$\sqrt{2}$כאשר הכפלתי ב- V_{RMS}.

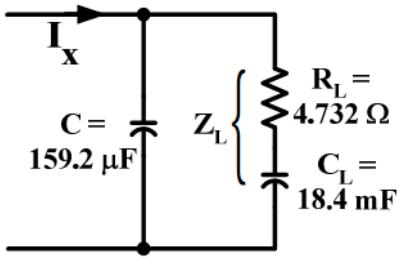
ג. ההספק המקסימאלי יתקבל כאשר $Z_L = Z_{th}^* = 4.705 - j0.172$. במקרה זה ההספק הוא:

$$< P > = |I_{RMS}|^2 R = \left(\frac{16.6}{2 \cdot 4.705}\right)^2 4.705 = 14.64W$$

ד. בכדי שהפרש הפאזה יהיה אפס, יש לחשב את העקבה השקולה של הקבל והעומס ולחפש מתי החלק המרוכב מתאפס. נמצא את ערך הרכיבים של העומס:

$$Z_L = 4.705 - j0.172 \rightarrow R = 4.705, C = \frac{1}{314 \cdot 0.172} = 18.4mF$$

המעגל נראה כך:



האדמיטנס השקולה היא:

$$Y_T = \left(j\omega C + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C_L} + R}\right) = \left(j\omega C + \frac{j\omega C_L}{1 + j\omega C_L R}\right) = \left(j\omega C + \frac{j\omega C_L + \omega^2 C_L^2 R}{1^2 + (\omega C_L R)^2}\right)$$

נדרוש שהחלק המרוכב יתאפס, ז'א:

$$\omega\left(C + \frac{C_L}{1^2 + (\omega C_L R)^2}\right) = 0$$

ז״א – רק בתדר 0!!!!

שאלה 2

א.

$$L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = 1H$$

$$\frac{1}{C}\int I_{(t)} d\tau + LI'_{(t)} + RI_{(t)} = V_{s(t)}$$

$$\frac{1}{C} I_{(t)} + LI''_{(t)} + RI'_{(t)} = V_s'_{(t)} \quad \rightarrow \quad I''_{(t)} + \frac{R}{L} I'_{(t)} + \frac{1}{LC} I_{(t)} = \frac{1}{L} V_s'_{(t)}$$

$$I''_{(t)} + 3I'_{(t)} + 2I_{(t)} = V_s'_{(t)}$$

מציבים כניסת מדרגה ובסוף גוזרים. Q<0.5

$$I''_{(t)} + 3I'_{(t)} + 2I_{(t)} = \delta_{(t)}$$

$$\rightarrow \quad s^2 + 3s + 2s = 0, I_{(t=0^+)} = 0, I'_{(t=0^+)} = 1$$

$$\rightarrow s_{1,2} = -2, -1$$

$$\rightarrow \ I^u{}_{(t)} = Ae^{-2t} + Be^{-t}$$

$$A + B = 0, \qquad -2A - B = 1 \quad \rightarrow \quad A = -1, B = 1$$

$$\rightarrow \ I^u{}_{(t)} = \ (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

$$I^\delta{}_{(t)} = I^{u'}{}_{(t)} = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$$

$$\rightarrow \ V^\delta{}_{(t)} = RI^\delta{}_{(t)} = h_{(t)} = \ (6e^{-2t} - 3e^{-t})u(t)$$

ב. כשהמתג מחובר ל-2 אחרי הרבה זמן ב- 3 מדובר בבעיית ZSR בלבד עם ערור מדרגה. זה בדיוק הפתרון מסעיף א' לפני הגזירה רק עם אמפליטודה 2

$$I^u{}_{(t)} = 2(e^{-t} - e^{-2t})u(t) \ \rightarrow \ V^u{}_{(t)} = RI^u{}_{(t)} = 6(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

ג. יש לפתור בעזרת קונבולוציה רק פתרון ZSR.

$$V^R{}_{(t)} = \int_0^t \left(6e^{-2(t-\tau)} - 3e^{-(t-\tau)}\right)\cos(\tau)\, d\tau =$$

$$= 6e^{-2t}\int_0^t e^{2\tau}\cos(\tau)\, d\tau - 3e^{-t}\int_0^t e^{\tau}\cos(\tau)\, d\tau =$$

$$= 6e^{-2t}\left(\frac{e^{2t}}{1^2+2^2}[2\cos(t)+\sin(t)]\right)|_0^t - 3e^{-t}\left(\frac{e^{t}}{1^2+1^2}[\cos(t)+\sin(t)]\right)|_0^t$$

$$=$$

$$= \frac{6}{5}[2\cos(t)+\sin(t)]|_0^t - \frac{12e^{-2t}}{5} - \frac{3}{2}[\cos(t)+\sin(t)]|_0^t + \frac{3e^{-t}}{2} =$$

$$= 0.9\cos(t) - 0.3\sin(t) - (2.4e^{-2t} - 1.5e^{-t})$$

ד. תדירות המקור היא 1Hz ולכן כדי שההספק יהיה מקסימאלי על הנגד תדירות הרזוננס תהיה צריכה להיות זהה לתדירות המקור ולכן

$$W_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \sqrt{2} \;\rightarrow\; C_0 = 2C = 1F$$

ה. אם המתג חובר ל- 2 ולא ל- 3 הרי שצריך להוסיף פתרון ZIR כיוון שכעת ישנם תנאי התחלה. צריך לפתור את המשוואה ההומוגנית וכו'. הבאים (מתח הקבל משתווה למתח V_0 ואין זרם במעגל כי הקבל הוא נתק):

$$s^2 + 3s + 2s = 0, I_{(t=0^-)} = 0, V_{c\,(t=0^-)} = 2V$$

$$V_{c\,(t=0^-)} + RI_{(t=0^-)} + LI'_{(t=0^-)} = 0 \;\rightarrow\; I'_{(t=0^-)} = -2$$

$$\rightarrow\; I^{ZIR}{}_{(t)} = Ae^{-2t} + Be^{-t}$$

$$A + B = 0, -2A - B = -2 \;\rightarrow\; B = -2, A = 2$$

$$I^{ZIR}{}_{(t)} = 2(e^{-2t} - e^{-t}) \;\rightarrow\; V^{ZIR}{}_{(t)} = RI^{ZIR}{}_{(t)} = 6(e^{-2t} - e^{-t})$$

$$V_{tot} = V_{ZIR} + V_{ZSR} = 6(e^{-2t} - e^{-t}) + 0.9\cos(t) - 0.3\sin(t) - (2.4e^{-2t} - 1.5e^{-t})$$

שאלה 3

שאלה 3

א.

$$C_1 = \frac{1}{3\omega} = \frac{1}{30}[F], C_2 = \frac{1}{2\omega} = \frac{1}{20}[F], L = \frac{4}{\omega} = 0.4[H]$$

ב.

$$I_{sc} = \frac{I_{in}(-3j||4\Omega)}{-3j||4\Omega + 4\text{j}} = I_{in}\,0.95\angle 71.56 = 28.5\angle 101.56$$

$$V_{os} = \frac{I_{in}(-3j||4\Omega)}{-3j||4\Omega + 2\text{j}}(-2j) = 3\angle 30 \cdot 3.32\angle 33.69 = 9.96\angle 63.69$$

$$Z_{th} = \frac{V_{os}}{I_{sc}} = \frac{9.96\angle 63.69}{28.5\angle 101.56} = 0.35\angle -37.6$$

ג.

$$I_L = \frac{I_{sc}Z_{th}}{Z_{th}+2} = \frac{(28.5\angle 101.56)(0.35\angle -37.6)}{(0.35\angle -37.6)+2} = \frac{9.95\angle 63.96}{2.28\angle -5.35}$$
$$= 4.36\angle 69.31$$

ד.

$$I_L(t) = Re\{I_L e^{j\omega t}\} = 4.36\cos(10t + 69.31)$$

$$p(t) = I_L^2(t)R = \frac{19}{2}(1 + \cos(20t + 138.62))$$

ה.

$$< S > = \frac{VI^*}{2} = \frac{3\angle(30)\big((2||-2j) + 4j\big)||4)\big)}{\big((2||-2j) + 4j\big)||4)\big) - 3j}(-3j) \cdot 3\angle(-30)$$
$$= 25.6\angle -5.44$$

ו. סליל במקביל , בעל ערך של 0.0214H